



PROGRAMACIÓN I

Construcción de pensamiento algorítmico

María Janneth Rivera Reyna

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Universidad de Sonora
Ciclo 2026-2



Objetivo

- Desarrollar la capacidad de abstraer, describir problemas y construir algoritmos de forma natural, practicando el pensamiento lógico y algorítmico.
- Comenzar con las bases para aprender a pensar como programadores.



Pregunta

- ¿Qué creen que necesita una computadora para poder resolver un problema?



Pregunta

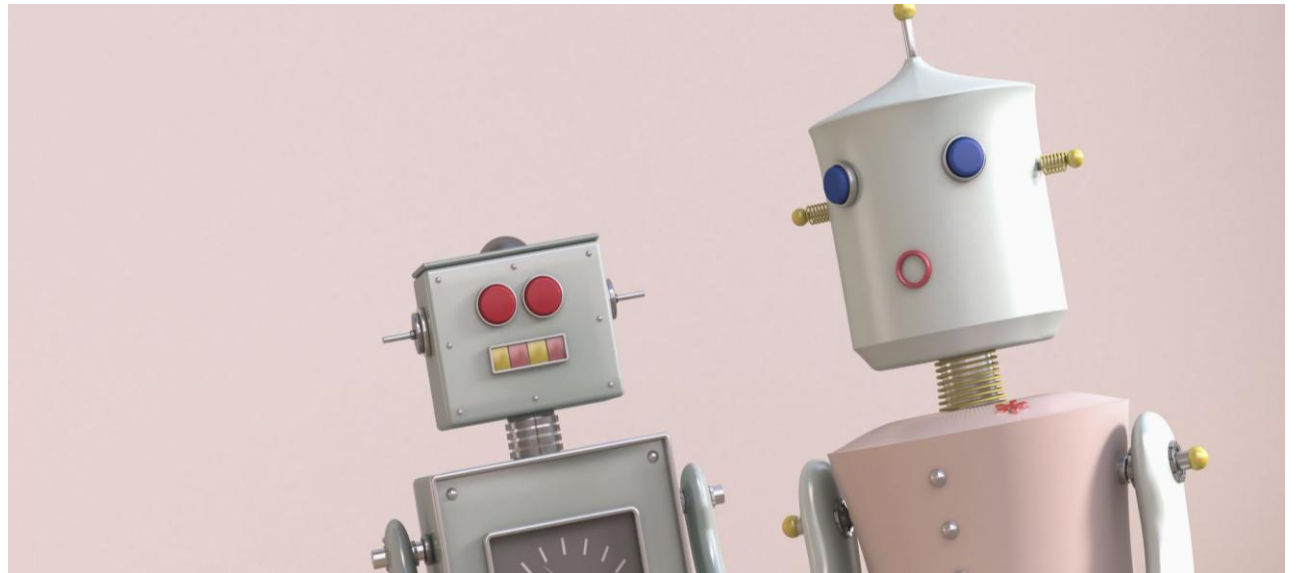
- ¿Cómo “piensa” una computadora?

Desarrollando intuición



Actividad 1:

El robot



Actividad 1: El robot

Un voluntario: "Tú eres un robot. Yo soy la computadora. El resto de la clase tiene que darme instrucciones para que el robot se siente en esa silla."

Pero hay una regla: **El robot solamente puede ejecutar instrucciones extremadamente precisas.**

Alumno: "Camina hacia la silla."

Yo: "¿Cuánto?"

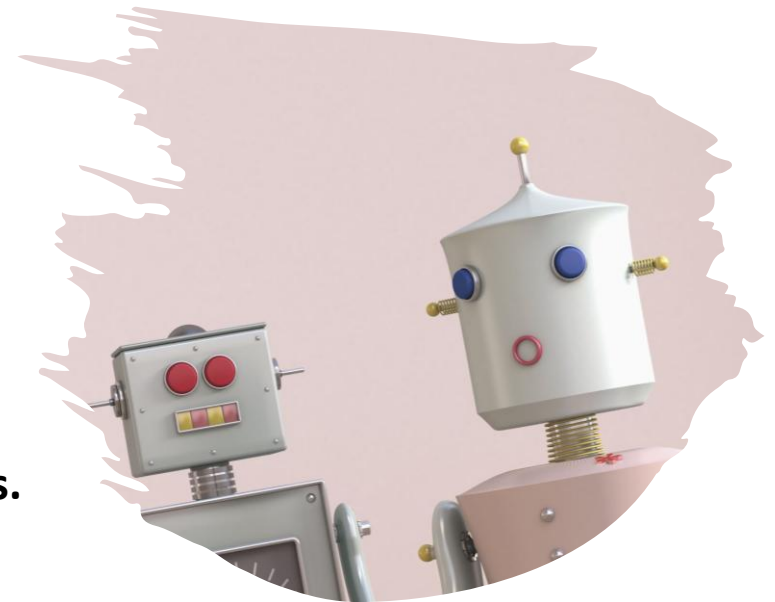
Otro: "Gira."

Yo: "¿Cuánto?"

Otro: "Siéntate."

Yo: "¿Cómo?"

¿Qué problema tuvimos? **Las instrucciones humanas suelen ser ambiguas.**



Actividad 2: El sándwich



Actividad 2: El sándwich

Describe los pasos para prepara un sándwich.

1. Tomar pan.
2. Poner jamón.
3. Poner queso.
4. Cerrar.



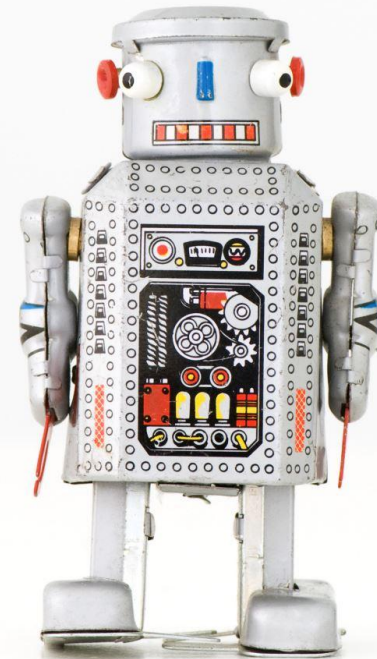
Ahora nos cuestionamos:

- ¿Dónde está el pan?
- ¿Cómo sé qué significa "tomar"?
- ¿Cuánto jamón?
- ¿Dónde pongo el queso?
- ¿Qué significa "cerrar"?

Con este ejercicio demostramos que **diseñar instrucciones precisas es difícil.**

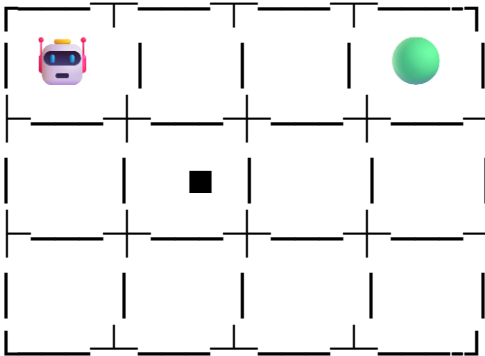
Actividad 3:

El robot 2



Actividad 3: El robot 2

Dibujo en el pizarrón:



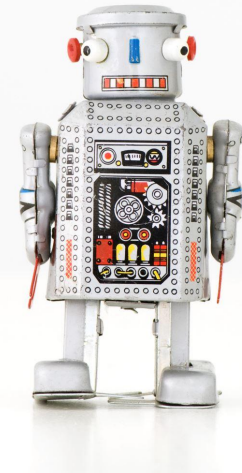
Instrucciones permitidas:

AVANZA
RETROCEDE
GIRA_IZQUIERDA
GIRA_DERECHA
TOMA
SUELTA

Objetivo: El robot debe llegar al premio ● sin atravesar el obstáculo ■.

Los estudiantes tienen que escribir las instrucciones y pasar al pizarrón a “ejecutarlas”.

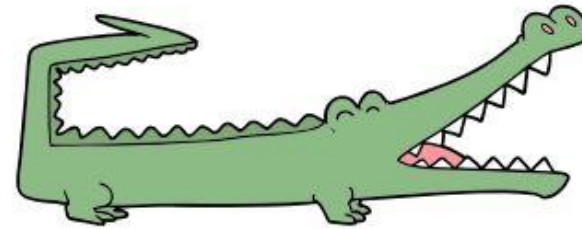
Observar que hay una **secuencia** en las instrucciones.



Actividad 4: El número mayor

Este es el cocodrilo Paco y
siempre se come el número
más grande

5



9

Actividad 4: El número mayor

Escribe en el pizarrón:

Tenemos tres números: 8, 3, 5

Queremos encontrar el mayor.

Pregunta: ¿Cómo lo harían?

Escribe en el pizarrón una solución deliberadamente incorrecta:

1. Tomar el primer número.
2. Compararlo con el segundo.
3. Si es mayor, es el mayor.
4. Mostrarlo.

Pregunta: ¿Funciona siempre?

Contraejemplo:

3, 8, 5

La solución falla.

Las instrucciones deben funcionar, no solamente parecer correctas.

Pregunta: ¿Cómo saber si funciona?

Tenemos que probarlo.



Actividad 5: Permanencia voluntaria



Actividad 5: El número mayor

Saber si una persona puede entrar a una función del cine:

- Si tiene 18 años o más, puede entrar.
- De lo contrario, no puede.

Pregunta:

- ¿Qué pasa con 18?
- ¿Qué pasa con 17?

¿Les recuerda algo?



Actividad 6: Jugando a la casita



Actividad 6: Jugando a la casita

Formar parejas de alumnos.

Alumno A: Describe las instrucciones para dibujar una casa.

Por ejemplo:

1. Dibuja un cuadrado.
2. Dibuja un techo.
3. Dibuja una puerta.



Alumno B: cuestiona las instrucciones.

Por ejemplo:

- ¿Dónde?
- ¿De qué tamaño?
- ¿Qué significa "techo"?

Notar que:

- las instrucciones deben ser **precisas**
- hay que considerar **casos**
- Las instrucciones deben tener un **orden**
- hay que **probarlas**

Actividad 7:

El ticket de compra



Actividad 7: El ticket de compra

Escribir en el pizarrón:

INICIO



[]



[]



[]



FIN

Queremos calcular el precio total de una compra.

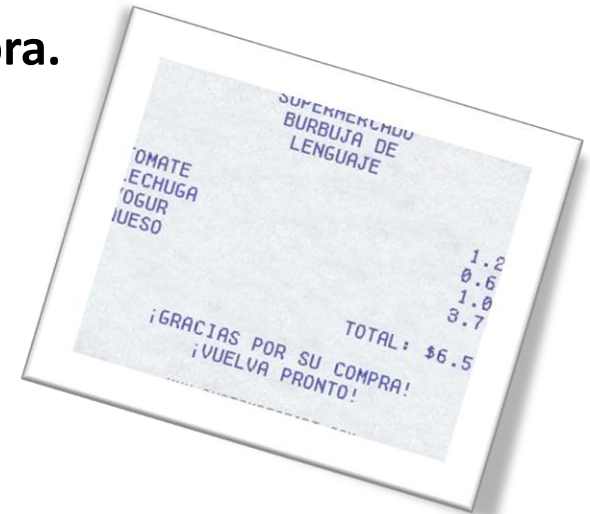
Los estudiantes deben determinar:

- qué datos necesitamos
- qué pasos debemos realizar
- qué resultado queremos obtener

Ejemplo instrucciones:

INICIO - Leer precio - Leer cantidad - Calcular total- Mostrar total - FIN

Es una forma de **describir la solución** antes de preocuparnos por la sintaxis.



Actividad 7: El ticket de compra

Pregunta: ¿Qué información no necesitamos?

- Nombre del cliente
- El color del producto que compró
- Edad del cliente

Debemos decidir **qué información es relevante** para resolver el problema, pues no toda la información lo es.



Actividad 8:

La pizza con piña



Actividad 8: La pizza con piña

Queremos saber cuánto nos costará una pizza.

Pregunta: ¿Qué información necesitamos?

- ¿qué tamaño?
- ¿cuántas pizzas?
- ¿qué ingredientes?
- ¿hay impuestos?
- ¿hay descuento?
- ¿cuánto cuesta cada ingrediente extra?
- ¿hay envío?



Una buena solución empieza por entender el problema.

Problema



¿Qué sabemos?



¿Qué necesitamos?

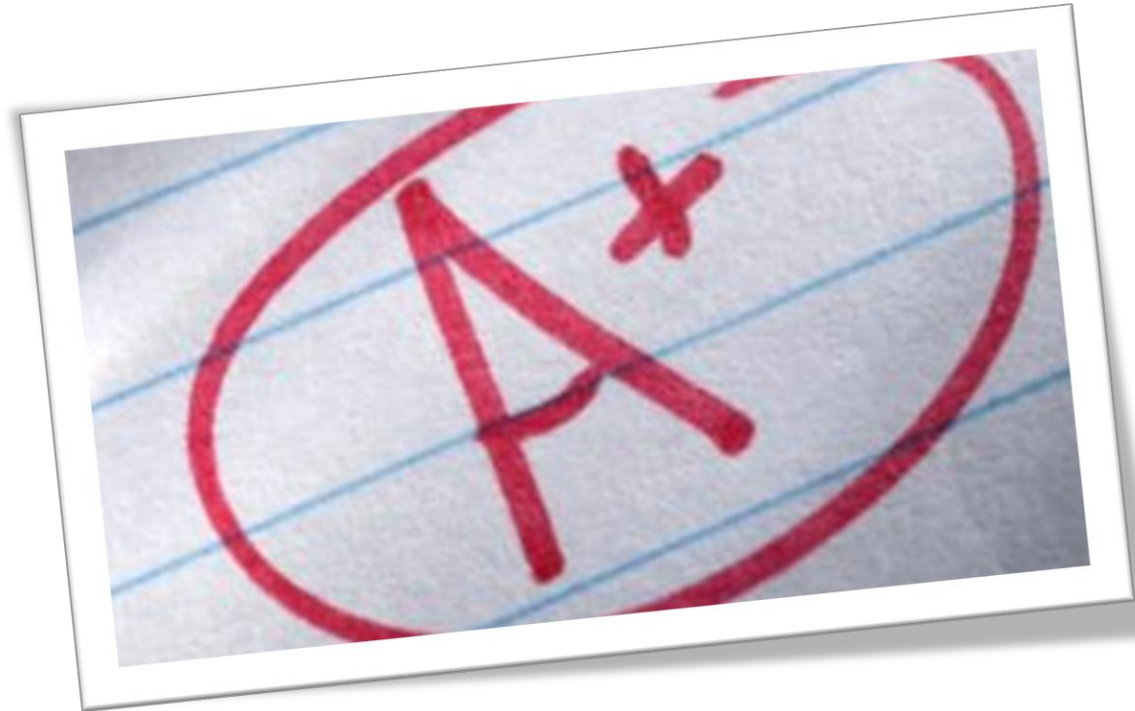


¿Qué debemos producir?



¿Cuáles son las reglas?

Actividad 8: Calificación final en Programación I



Actividad 7: Calificación final en Programación I

Queremos calcular la calificación final de un estudiante.

Pregunta: ¿Qué información necesitamos?

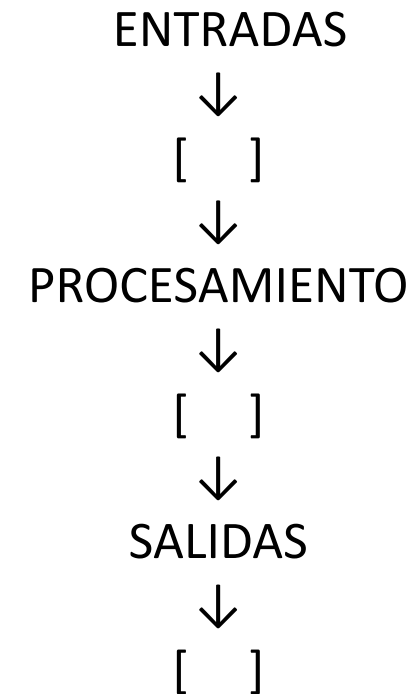
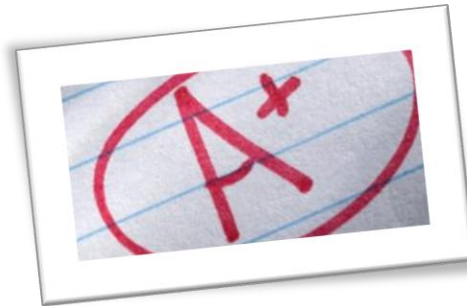
- Calificación en los exámenes
- Cuántos exámenes fueron
- Nombre del estudiante

Pregunta: ¿Qué necesitamos calcular?

- El promedio

Pregunta: ¿Qué información obtendremos?

- El promedio
- Quizás el nombre del estudiante
- Quizás una leyenda si aprobó o no





En resumen

- Las instrucciones humanas suelen ser ambiguas.
- Diseñar instrucciones precisas es difícil.
- Las instrucciones tienen secuencia.
- Las instrucciones deben funcionar, no solamente parecer correctas.
- Decidir qué información es relevante.
- Primero debemos pensar en el problema, entenderlo, describir la solución y por último programar.

Quiz 1

- **Problema 1: Escribe las instrucciones para hacer una pizza.**

Escribe instrucciones suficientemente precisas para que otra persona pueda seguirlas sin hacer preguntas.

- **Problema 2: Calcular el costo de estacionamiento**

Una persona entra con su auto a un estacionamiento. La tarifa es:

\$20 por la primera hora;

\$10 por cada hora adicional.

Si permanece más de 5 horas, existe una tarifa máxima de \$60.

Escribe las instrucciones para calcular cuánto debe pagar la persona.

Entregar:

1. **Problema:** ¿Qué queremos resolver?
2. **Entradas:** ¿Qué información necesitamos?
3. **Proceso:** ¿Qué operaciones debemos realizar?
4. **Salidas:** ¿Qué información obtendremos?

Bibliografía

- Guttag, J. V. (2021). Introduction to Computation and Programming Using Python with Application to Computational Modeling and Understanding Data (3.a ed.). MIT Press
- Berkeley and Education Development Center, Inc. (2024). The Beauty and Joy of Computing by University of California: <https://bjc.edc.org>, <https://cs10.org/sp24>